

Aclaración FINAL parte PRACTICA 26/2/21

Nota: 6,5

Ejercicio 5: (2 puntos) sin hacer

Se parte de una nota máxima posible 8

NO tiene las correcciones escritas, así que no se sabe dónde está el error

→ 26/02/2021

❖ FINAL DE ESTUDIO DEL TRABAJO

③ tiempo total asignado (MONTAJE)

Suplementos = 7% por necesidades personales,
(mujer) 4% por fatiga

Puesto 1

ciclo	TB (seg)
1	18,26
2	16,65
3	18,81
4	19,08
5	17,71
6	17,7
7	18
8	16,47
9	17,8
10	15,94

$$\sum TB = 175,52 \text{ seg}$$

$$\overline{TB} = \frac{\sum TB}{n} = \frac{175,52 \text{ seg}}{10} = 17,552$$

tiempo

$$T_{\text{suplementos}} = 1,93072$$

$$TTA = 19,48 \approx 20 \text{ seg}$$

$$TB = t_3 \cdot \frac{V}{V_n}$$

→ tiempo total asignado

Puesto 2

ciclo	TB (seg)
1	16,06
2	15,5
3	12,88
4	14,31
5	15,51
6	16,44
7	13,5
8	15,3
9	14,22
10	15,36

$$\sum TB = 149,08 \text{ seg}$$

$$\overline{TB} = \frac{\sum TB}{n} = 14,908 \text{ seg}$$

$$n = 10$$

$$T_{\text{suplementos}} = 1,63988$$

$$TTA = 17 \text{ seg} \quad (16,54788 \text{ seg})$$

① capacidad (Disp 99/h) → sector conformado
2 h = 120 minutos

② 2 operarios 2 balancines (un en C/U)

③ OPA → Balancin 1 (R 207)

20 piezas = lote

$T_{\text{Total}} = 120 \text{ min}$

Alisamiento = 12 min (solo 1 vez)

Detalintamiento = 3 min (" ")

$T_{\text{Total}} - A - D = 105 \text{ min}$

Actividad = Cargo + operación + Descarga = 3 + 15 + 3
(ciclo) = 21 min

~~Tempo~~ cantidad de ciclos en 2 h = $\frac{105 \text{ min}}{21 \text{ min}} = 5 \text{ ciclos}$

5 lotes — 100 piezas

OPB → Balancin 2 (R 209)

lote = 50 piezas

$T_{\text{Tot}} = 120 \text{ min}$

$T_A = 15 \text{ min}$

$T_D = 6 \text{ min}$

} solo una vez } $T_T - T_A - T_D = 99 \text{ min}$

$T_{\text{ciclo}} = C + Op + D = 3 + 18 + 3 = 24 \text{ min}$

Cant de ciclos 1 jornada = $\frac{99 \text{ min}}{24 \text{ min}} = 4,125 = \underline{\underline{4 \text{ ciclos}}}$

⇒ 4 lotes — 200 piezas

$CAP_A = 2,5 \text{ lotes/horas} = 50 \text{ DISP 99/h}$

2 h — 5 lotes
1 h — x =

$CAP_B = 2 \text{ lotes/hora} = 100 \text{ DISP 99/h}$

~~TRABAJO no se puede hacer en paralelo~~

↳ CAP es la suma de

26/02/2021

1 opción

Sector Conformado (2 operarios y 2 balancines)

↳ Capacidad = 50 disp 999/hora

(en este caso hay dos trabajadores que
c/u se encarga de un balancín) ~~como~~

1) 2 opción → 1 op 2 maquinan

min

	OP1	B1	B2
3	A1		
6			
9			
12			
15	C1		
18	A2	OP1	
21			
24			
27			
30	C2		
33	D1		OP2
36	C1	OP1	
39		1	
42	D2		
45	C2		
48	D1		OP2
51	C1	OP1	2
54		1	
57			
60	D2		
63	C2		
66	D1		OP2
69	C1	OP1	
72		1	
75			
78	D2		
81	D2		
84	D1		
87	D1		
90			
93			
96			
99			
102			
105			
108			
111			
114			
117			
120			

una letra y un número

Todo lo que tenga X n° = X1
corresponde al R207

Todo lo que tenga X 2
corresponde a R209

Tengo:

4 lotes de R207 = 80 piezas

3 lotes de R209 = 150 piezas

la capacidad en DISP999/h
me que de en:

Cap = 40 PT/hora

~~como se ve~~

④ Capacidad del sistema (disp 999/h)
8 operarios/as

→ TOC

→ 2h = 120 min

→ No hay dependencia (R209, R207, R404)

→ Solo 1 OP x puesto

→ 3 centros mec (1)

12 balancines (2)

5 puestos de montaje. (3)

(1) → OP 3 → 1,95 min/pz → Capac = 30,76 piezas/h
operación 3

3 centros, capacidad x hora = 92,3 piezas/h

(3) → montaje → serie

PE 1 tando 20 seg x pieza. (mujer)

PE 2 " " 17 seg x pieza. (mujer).

37 seg / PT

60 seg — 1 min

37 seg — $\times \rightarrow 0,617$ ^{min} ~~seg~~

Capac = 97,29 piezas/hora

5 puestos de montaje (contando que en cada puesto tengo PE 1 y PE 2) $\Rightarrow$ Capac = 486,48 PT/h

(6) → Si lo hacen hombres →

PE 1 TTA = 17,552 + 1,57968 = 19,13 $\approx$ 20 seg

PE 2 TTA = 14,908 + 1,34 = 16,24 $\approx$ 17 seg

2 operarios } R207 → Capacidad = 200 P/h
2 balancines

1 operario } R209 → Capacidad = 200 P/h
1 balancin

→ La capacidad de mi sistema teniendo en cuenta las restricciones y limitaciones en la consigna es que:

1) los trabajadores sean hombres ya que el tiempo de suplementos es menor que para los mujeres. (11% mujer y 9% hombre)

↳ 4:1 fargo 4%
↳ 7% mec personal 5%
5%
5%

2) los operarios los dividiría en:

OP1 (R207) 1 balancin

OP2 (R207) " "

OP3 (R209) " "

OP4 (R404) 1 centro de mec

OP5 (R404) " "

OP6 (R404) " "

OP7 (PE1) puesto de montar

OP8 (PE2) " "

~~Esta elección~~

Esta división está realizada estratégicamente para obtener la mayor capacidad posible.

*) Haciendo cuentas sobre los tiempos, llegué a la conclusión que la diferencia es muy baja igual

3) La capacidad de mínimo, es la del cuello de botella que se encuentra en el ... de mecanizado =

1 centro de mec $\Rightarrow \text{Capac}_m = 30,76 \text{ PT/h}$

3 centros $\Rightarrow \text{Capac}_T = 3 \cdot \text{Capac}_m = \underline{92,30 \text{ PT/h}}$

→ Elegí utilizar 2 op y 2 balancines para el R207 para aumentar la capacidad ya que con uno la capacidad era bajo.

Elegí utilizar 3 op para los tres centros para aumentar lo máximo posible la capacidad del sector, no me iba a servir solo 1 o 2, ~~ya que lo har~~ y asignarlos a otro puesto porque si el sistema iba a estar con un cuello de botella menor aún, por eso esta es la mejor elección que había. En montaje opté por solo utilizar 2 operarios para que cada uno esté en un puesto, ya que la capacidad de este sector era alta no opté por agregar más trabajadores.

26/02/21

2) Productividad específica parcial para la mano de obra (Sector conformado)

Opción 1

$$Pep = \frac{\text{Resultados}}{\text{Recursos (costo de mo)}}$$

$$\text{Costo}_{mo} = \$180 / \text{hora} \rightarrow \begin{array}{r} 60 \text{ min} \\ 1 \text{ min} \end{array} \frac{180\$}{x} = 3\$$$

tiempo activo del operario

Aclaración = como la operación de maquinaria es automática supone que el operario esta inactivo en esos minutos

$$T_{op\text{neto}} = (120 - 15.5) \text{ min} = 45 \text{ min}$$

↳ los dos operarios tienen el $\oplus$ tiempo

$$Pep = \frac{100 \text{ unidades}}{\$270}$$

$$Pep = 0,37 \frac{\text{unidades PT}}{\$}$$

$$\text{Costo}_{mo} = \frac{\$3.45 \text{ min} \cdot 2 \text{ operarios}}{\text{min}}$$

$$\text{Costo}_{mo} = \$270$$

Opción 2

(tiempo donde el operario esta activo hoy a tomar para el cálculo)

$$\text{Tiempo op} = 75 \text{ min}$$

$$Pep = \frac{\text{Resultados}}{\text{Costo mo}} = \frac{80 \text{ PT}}{\$225} = 0,37 \frac{\text{PT}}{\$}$$

$$\text{Costo}_{mo} = \frac{\$3.75 \text{ min}}{\text{min}} = \$225$$